

Eenheid 3.2

Note Title

2016/04/05

Die Produktreël en kwosiëntreël (Stewart p183)

• Die Produktreël

as f en g beide differentieerbaar is, dan is

$$\frac{d}{dx} (fg)(x)$$

$$= f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$= (fg)'(x)h(x) + (fg)(x)h'(x)$$

$$\frac{d}{dx} (fgh)(x) = (fgh)'(x) = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$$

Toepassing van de productreël

Bepaal die helling van die raaklyn
aan $f(x) = x^2 e^x$ in $x = 1$.

$$f'(x) = (2x)(e^x) + x^2 e^x$$

$$f'(1) = 2e + e' = 3e$$

$$y = f(1) = e$$

Vgl. van raaklyn :

$$y - e = 3e(x - 1)$$

$$\Rightarrow y =$$

• Kwasiënt reël

as beide f en g differensieerbaar is

is $\frac{d}{dx} \left(\frac{f}{g} \right) (x)$

boorde (above the fraction)
anderste (below the denominator)

$$= \frac{\frac{d}{dx}(f(x)) \times g(x) - f(x) \times \frac{d}{dx}(g(x))}{[g(x)]^2}$$

$$= \frac{f'(x)g(x) - f(x) \times g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Toepassing van kwasiëntreë

Bepaal die vergelijking van de raaklijn aan $f(x) = \frac{3+2x}{1-x}$ in $x=2$
boorde
andere

$$f'(x) = m = \frac{(2)(1-x) - (3+2x)(-1)}{(1-x)^2}$$

$$= \frac{2 - 2x + 3 + 2x}{(1-x)^2}$$

$$= \frac{5}{(1-x)^2}$$

Vgl. van raaddyn:

$$\bullet f(x) = \frac{3+2x}{1-x}$$

$$\bullet f(2) = -7$$

$$\bullet f'(2) = \frac{5}{(-1)^2} = 5$$

$$y - (-7) = 5(x-2)$$

$$\Rightarrow y = 5x - 10 - 7$$

$$\Rightarrow y = 5x - 17$$

Newton: Hy het 'n enorme bydrae
gelewer t.o.v. limiete en afgeleides.
Hy het onder Isaac Barrow en Pierre
Fermat gewerk.

"I have seen further than other men,
it is because I have stood on the
shoulders of giants".